四川师大附中2026—2027学年度（上期）半期考试试题

高2026级 地 理

命题人：陈正佳　　审题人：李颖慧

本试卷分选择题和非选择题两部分。第Ⅰ卷(选择题)1至6页，第Ⅱ卷(非选择题)7至8页，共8页，满分100分，考试时间75分钟。

注意事项：

1. 答题前，务必将自己的姓名、考籍号其芽在答诞卡规定的位置上。

2. 答选择题时，必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动用橡皮擦擦干净后，再选涂其它答案标号。

3. 答非选择题时，必须使用0.5毫米黑色签字笔，将答案书写在答题卡规定的位置上。

4. 所有题目必须在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

5. 考试结束后，只将答题卡交回。

第Ⅰ卷(选择题，共60分)

一、单选题（本卷共有30小题，每小题2分，共60分。在每小题的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

图1是太阳系部分行星绕日公转示意图。据此完成1～3题。

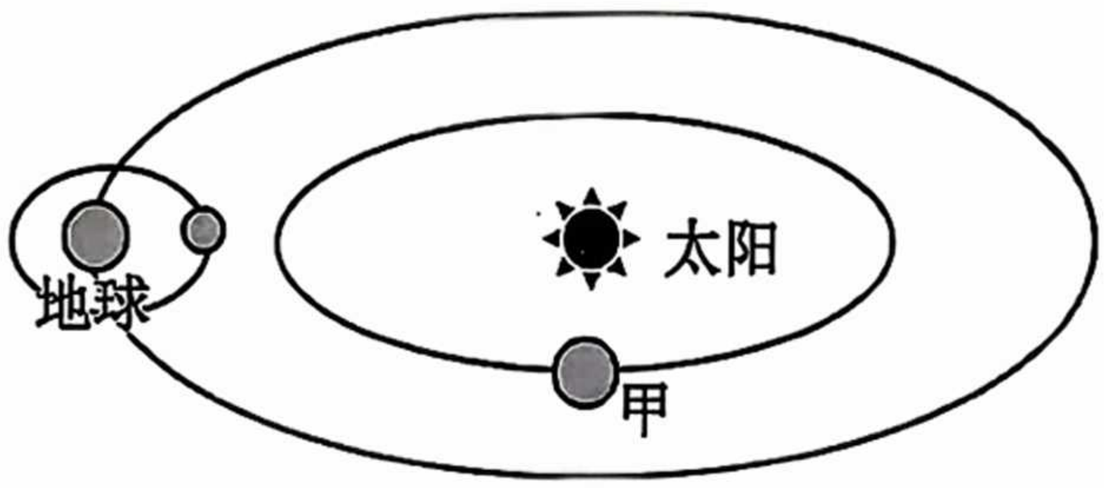


图1

1. 甲天体（　）

A. 一定是行星，可能为水星　　B. 一定是行星，可能为木星

C. 一定是卫星，可能为月球　　D. 一定是卫星，可能为金星

2. 与地球相比，甲天体没有高级智慧生命存在，主要是因为（　）

①没有适合生物呼吸的大气和水　　②没有坚硬的地表

③距太阳距离近，表面温度较高　　④体积和质量很大

A. ①②　　B. ①③　　C. ②④　　D. ③④

3. 在下列天体系统中都不包含甲天体的是（　）

A. 地月系和银河系　　B. 地月系和可观测宇宙

C. 可观测宇宙和河外星系　　D. 地月系和河外星系

图 2 为我国年太阳辐射总量分布图（局部），据此完成 4～5 题。

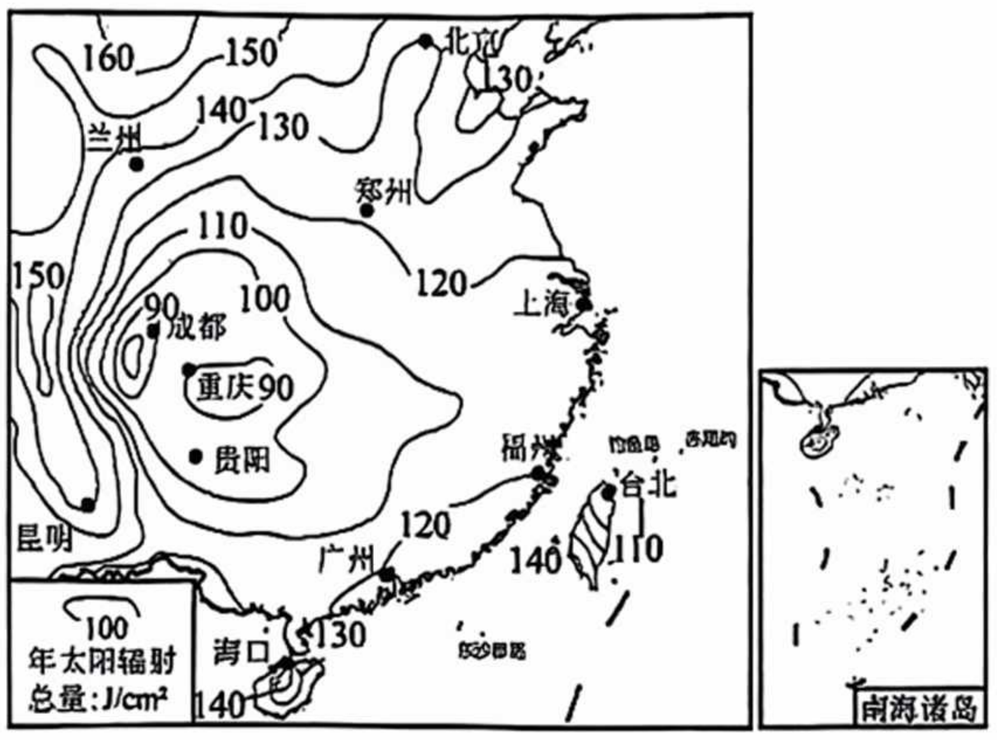


图 2

4．下列四个城市中，年太阳辐射总量最丰富的是（ ）

A．兰州　　B．台北　　C．上海　　D．昆明

5．重庆年太阳辐射总量比上海小的主要原因有（ ）

①纬度高　②阴雨天气多　③盆地地形不利于水汽散发　④日照时间短

A．①②③　　B．①③④　　C．②③④　　D．①②③④

图 3 为“太阳黑子相对数周期变化图”。据此完成 6～8 题。

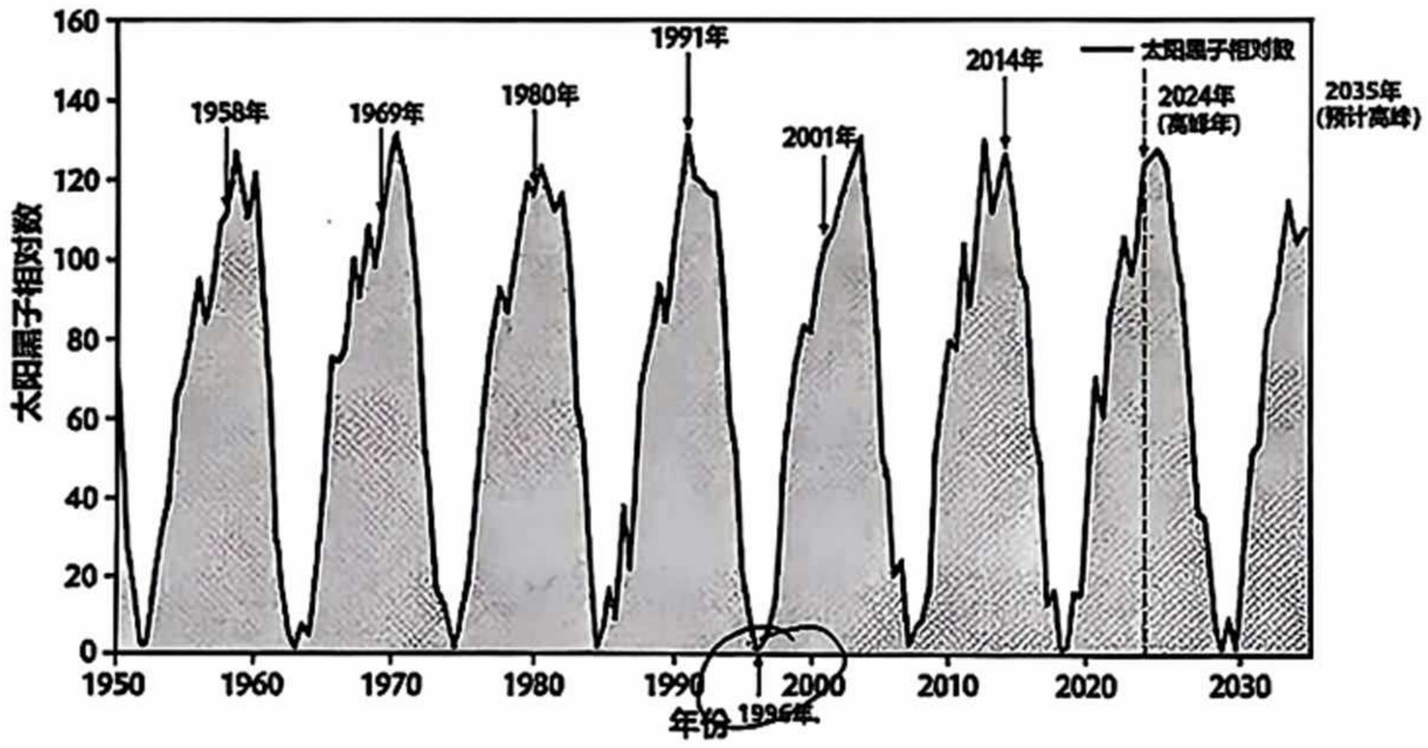


图 3

6．太阳黑子相对数最高的年份，太阳光球层上黑子区域的温度（ ）

A．比周围区域高　　B．比周围区域低

C．与周围区域完全相同　　D．远高于太阳色球层温度

7．由图可知，太阳黑子相对数变化的平均周期大约为（ ）

A．5 年　　B．11 年　　C．22 年　　D．32 年

8．据图推知，1996 年前后地球上（ ）

A．极光出现频率更高　　B．地球磁场受到的干扰更大

C．卫星更易偏离轨道　　D．短波无线电通信受干扰更少

2026 年 6 月，中国科学院研究所在湖南邵阳发现了一种距今约 2.5 亿年的软骨鱼类化石，并建立新种“邵阳棘鳞鲨”。该发现为软骨鱼类的多样性演化提供了新材料。图 4 为“‘邵阳棘鳞鲨’化石复原图”与“地质年代简表”。据此完成 9～11 题。

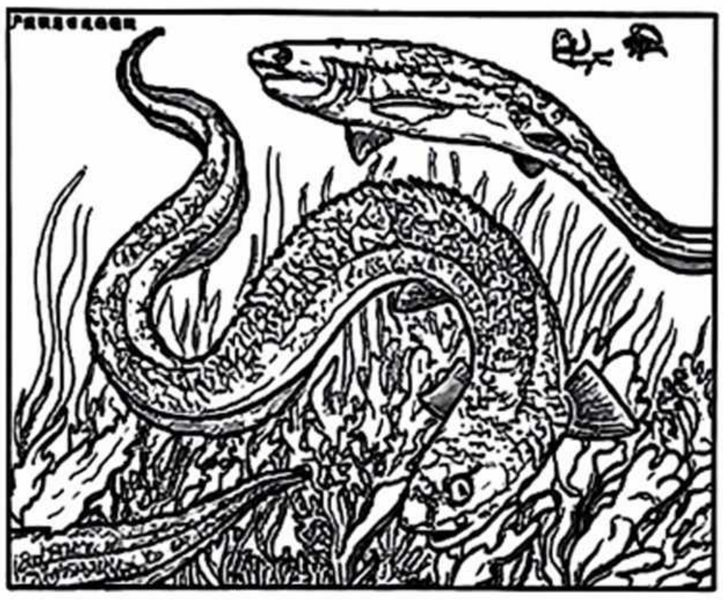




图 4

9. 划分地质年代的依据之一是（ ）

A. 地层深度　　B. 气候变化　　C. 岩石年龄　　D. 土壤厚度

10. 邵阳棘鳞鲨生存的地质年代最可能为（ ）

A. 寒武纪　　B. 第四纪　　C. 三叠纪　　D. 二叠纪

11. 与邵阳棘鳞鲨属同一地质时期的重要事件是（ ）

A. 恐龙大量灭绝　　B. 蕨类植物繁盛　　C. 现代海陆成型　　D. 铁矿形成时期

2025 年 9 月 20 日北京时间 6 时 56 分，台湾海峡（北纬 24.46 度，东经 119.24 度）发生 4.5 级地震，震源深度 10 公里。16 时 51 分，同一区域再次发生 4.1 级地震，震源深度 10 公里。厦门、泉州等地反馈二次震感明显。据此完成 12～13 题。

12. 此次地震的震源位于（ ）

A. 下地幔　　B. 岩石圈　　C. 内核　　D. 外核

13. 此次地震发生时，若某船只正航行在台湾海峡，船员感受到的地震晃动是（ ）

A. 只上下颠簸，无左右摇晃　　B. 只左右摇晃，无上下颠簸

C. 先左右摇晃，后上下颠簸　　D. 先上下颠簸，后左右摇晃

图 5 为大气中的臭氧浓度分布示意图，乙层中各种废气经过光化学反应形成的臭氧对人类有害，而甲层中的臭氧则能够吸收绝大部分太阳紫外线，保护地表生物免受过多紫外线的伤害。据此完成 14～16 题。

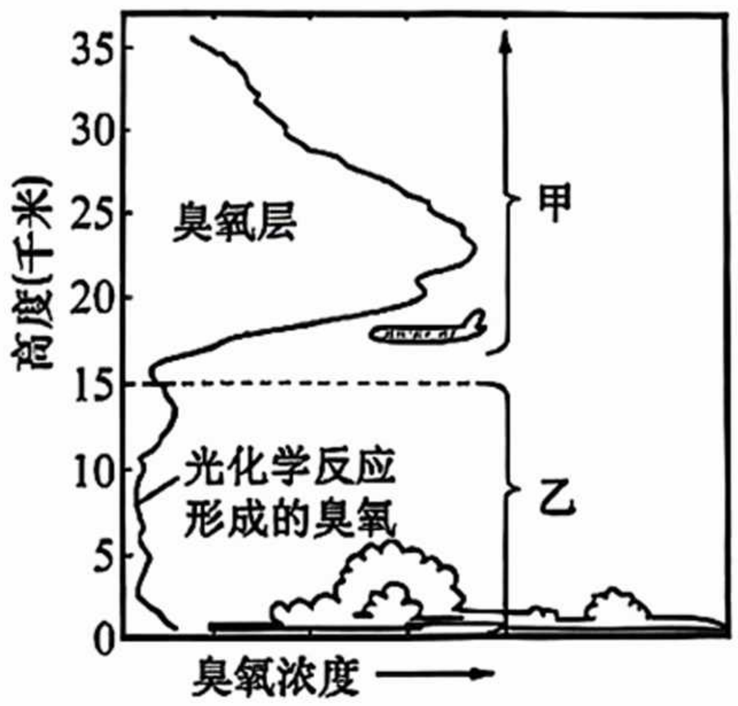


图 5

14. 对人体有利的臭氧层主要位于（ ）

A. 电离层　　B. 高层大气

C. 对流层　　D. 平流层

15. 对人体有害的臭氧所在大气层的主要特点是（ ）

A. 纬度越低，厚度越大　　B. 气温随高度增加而升高

C. 有电离层，影响无线电通信　　D. 大气以水平运动为主

16. 由材料及图可得出（ ）

A. 大气污染主要发生在平流层　　B. 干洁空气的主要成分是臭氧

C. 大气对人类的影响是相对的　　D. 云雨等天气现象发生在甲层

图 6 为某地大气水平运动的受力情况示意图，据此完成 17～19 题。

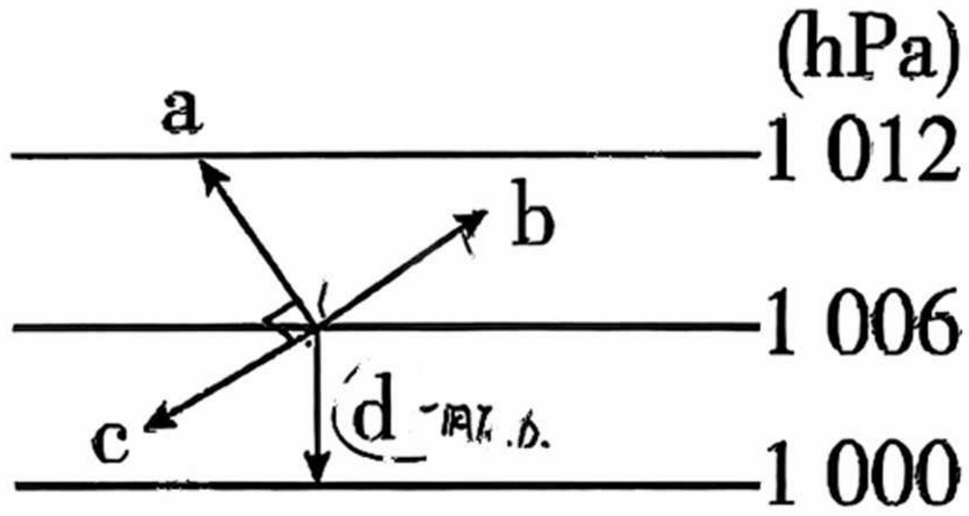


图 6

17. 图中字母 a 代表的是（ ）

A. 水平气压梯度力　　B. 地转偏向力

C. 摩擦力　　D. 近地面风向

18. 对风的速度有影响的力是（ ）

A. a、d　　B. a、b　　C. b、d　　D. b、c

19. 图示区域不可能位于（ ）

A. 中国　　B. 美国　　C. 俄罗斯　　D. 澳大利亚

图 7 是“某地因热力原因形成的高空等压面分布状况图”，据此完成 20～21 题。

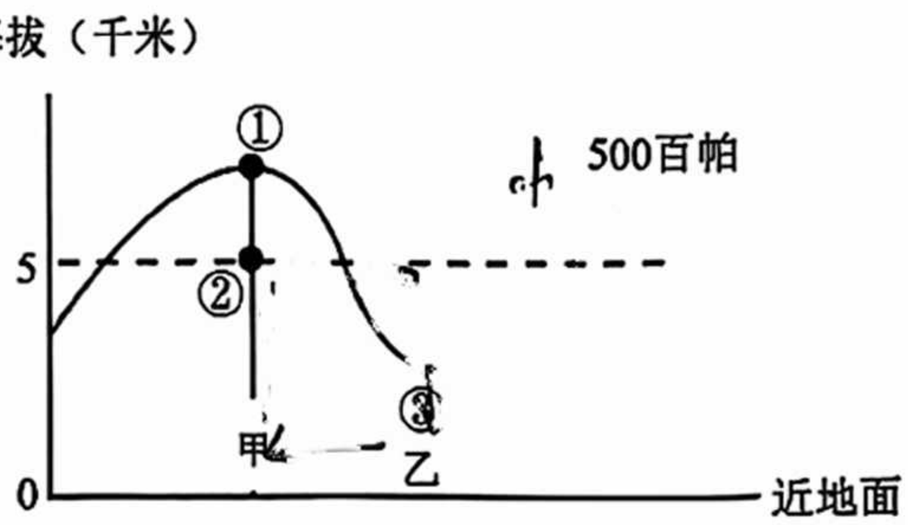


图 7

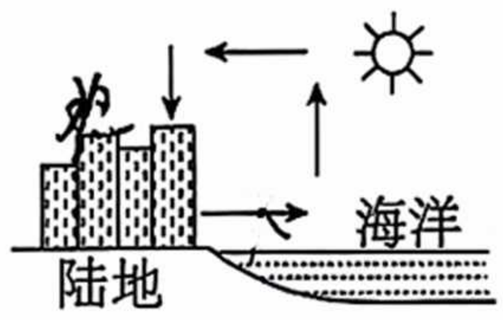
20. 此时（ ）

A. 气压：①<②<③　　B. 气温：甲地<乙地

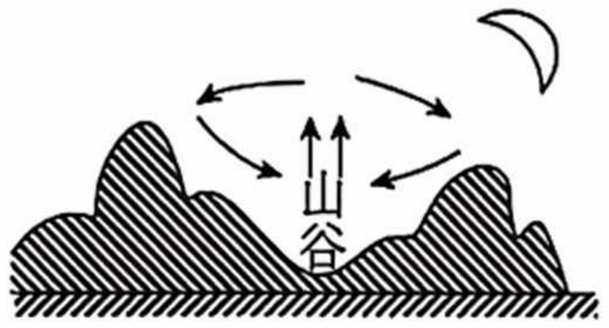
C. 气流：乙地流向甲地　　D. 天气：乙地比甲地更易形成阴雨天气

21. 下列表示热力环流的示意图中，正确的是（ ）

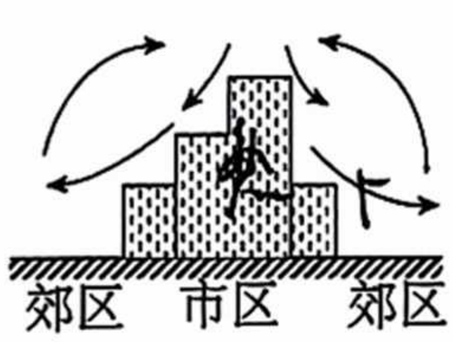
A.



B.



C.



D.

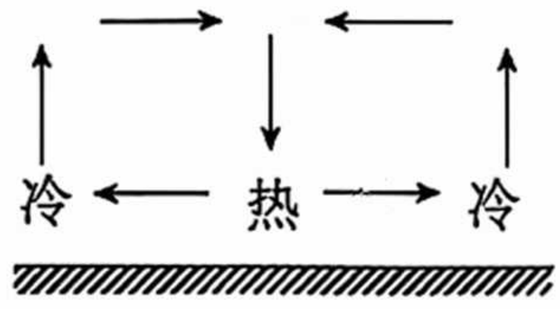


图 8 为某地 2024 年 12 月 13 日等压线分布图（单位：hPa），据此完成 22～24 题。

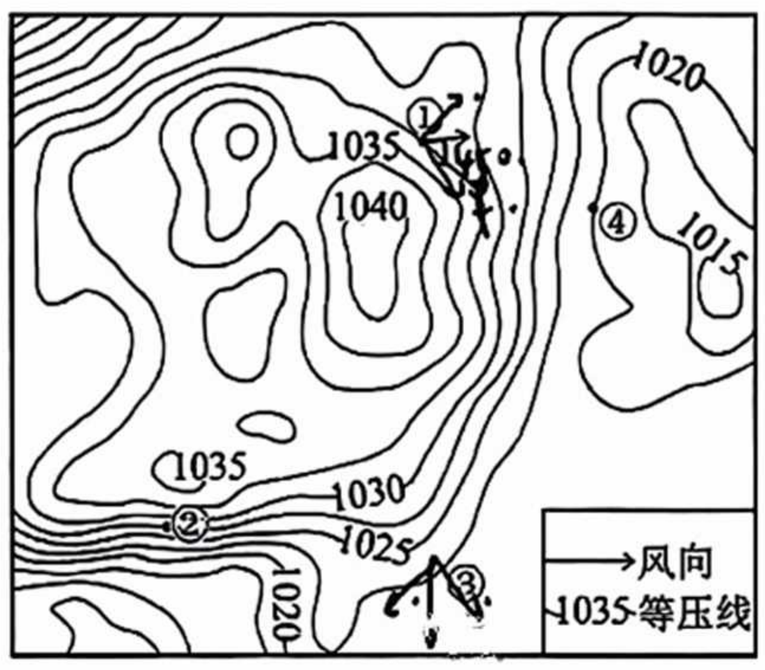


图 8

22. 该等压线图表示的是（ ）

A. 南半球高空　　B. 南半球近地面　　C. 北半球高空　　D. 北半球近地面

23. 此时图中四地风力最大的是（ ）

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

24. 图示时刻③地的风向是（ ）

A. 偏北风　　B. 偏西风　　C. 偏南风　　D. 偏东风

图 9 为某同学沿某经线绘制的某大洋表层海水年平均温度、盐度和密度随纬度变化示意图。据此完成 25～27 题。

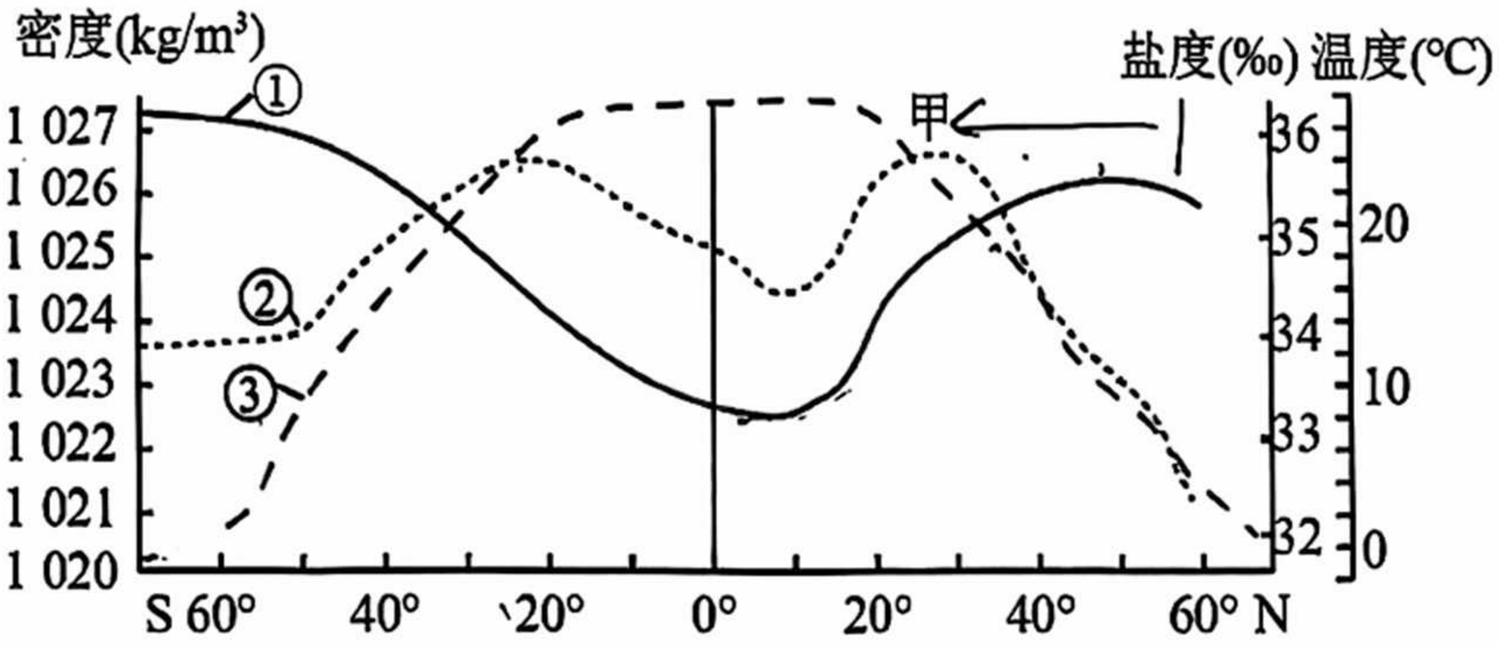


图 9

25. ①②③分别表示该大洋表层海水的（ ）

A. 密度、温度、盐度　　B. 盐度、密度、温度

C. 密度　盐度、温度　　D. 温度、密度、盐度

26. ②在甲处达到最高值的主要原因是（ ）

A. 受海水运动影响大　　B. 降水少，蒸发旺盛

C. 受地表径流影响大　　D. 受藻类植物的影响

27. 关于海水性质，下列叙述正确的是（ ）

A. 一般来说，表层海水的温度越高，密度越低

B. 通常情况下，海水的密度与海水盐度没有相互影响的关系

C. 沿该经线从 60°N 向南驶往 60°S 的轮船吃水深度先减小后增加

D. 垂直方向上，随深度的增加，海水温度和密度不断降低

图 10 为某海湾监测到的 2025 年 10 月 21 日（农历初一）潮汐水位图。据此完成 28～30 题。

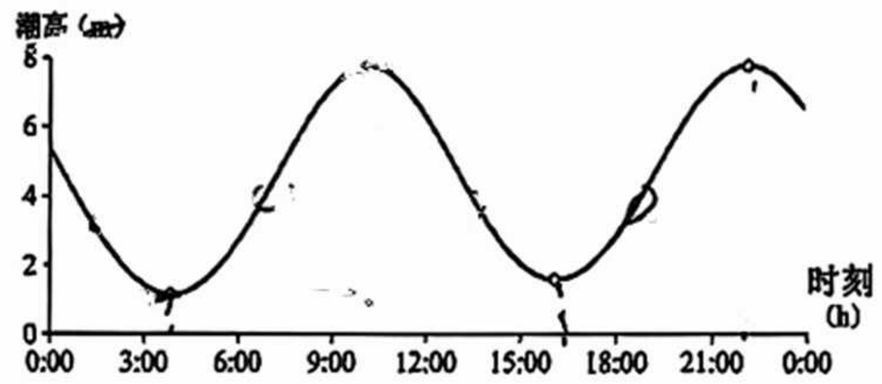


图 10

28. 当天（ ）

A. 水涨为潮水落为汐

B. 引起涨潮的动力是盛行风

C. 从规模来看为小潮

D. 潮差最大可达到六米以上

29. 若只考虑潮汐因素，该海湾建设潮汐发电站，一天可以发电（ ）

A. 一次　　B. 两次

C. 三次　　D. 四次

30. 下列人类活动合适的是（ ）

A. 04 时——游客观潮　　B. 10 时——货轮进港

C. 16 时——健儿冲浪　　D. 22 时——渔民赶海

第Ⅱ卷（非选择题，共 40 分）

二、非选择题（本卷共 4 小题，共 40 分）

31．阅读图文材料，完成下列要求。（7 分）

图 11 为地震波在地球内部传播情况及地球内部结构示意图。

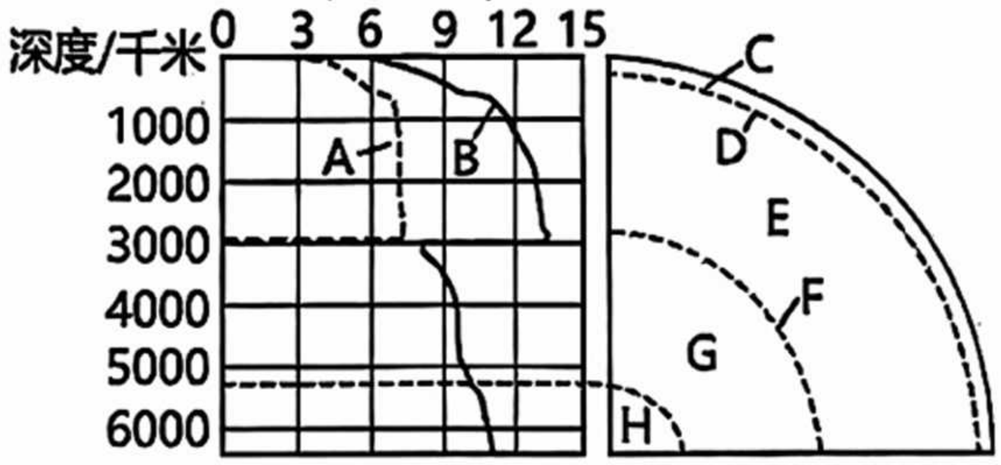


图 11

(1)人们可以利用地震波传播特性研究地球内部结构。图 11 中，根据纵波和横波的传播速度和通过介质的不同，判断 A 是_____波，B 是_____波。（2 分）

(2)图 11 中 C-F 分别表示地球内部构造，其中 D 为____界面；F 为____界面。（2 分）

(3)指出 A 波和 B 波在 F 界面处的波速变化特点，并说明原因。（3 分）

32．阅读图文材料，完成下列要求。（12 分）

大气作为地球自然环境的重要组成部分之一，不仅产生风云雨雪等天气现象，还与人类生产生活密切相关。农民利用大气受热过程原理，在农业生产中减少极端天气对农作物的影响。图 12 为大气的受热过程示意图，图 13 为大气的垂直分层示意图。

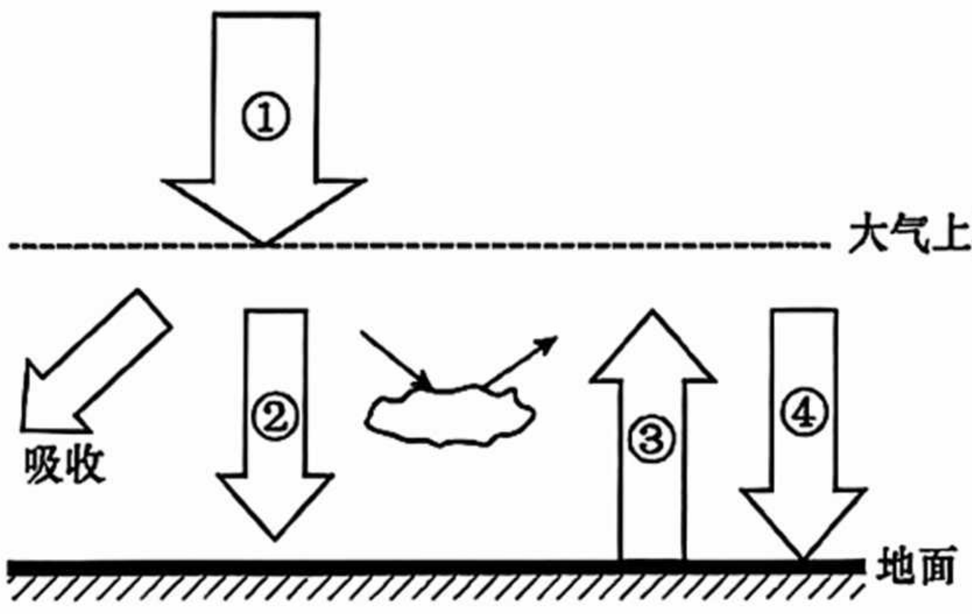


图 12

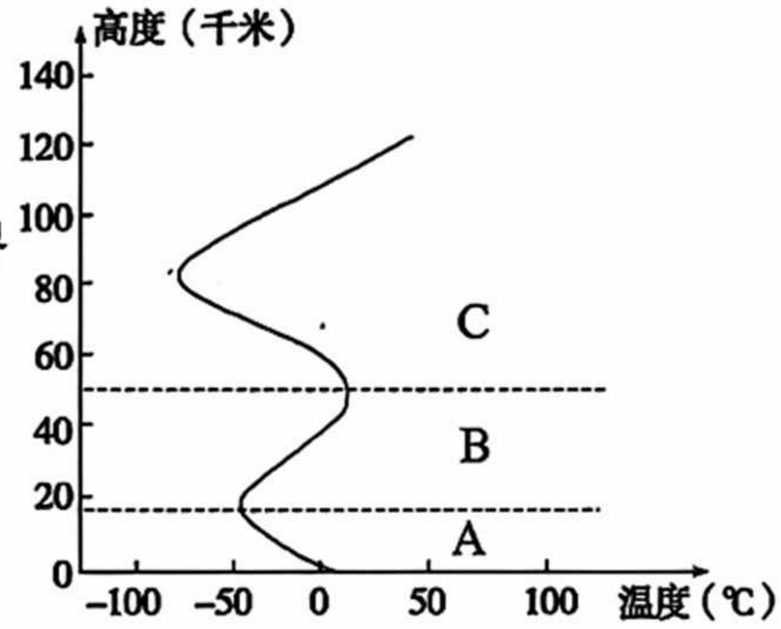


图 13

(1)大气中的一切物理过程都伴随着能量的转换。图 12 中的②③④代表大气受热过程中的不同辐射，其中②为_____辐射、③为____辐射。图中④对地面有____作用。（3 分）

(2)深秋时节的北方地区经常出现霜冻，主要发生在_____（填“阴天”或“晴天”）的夜间，当地农民为减少霜冻对农作物带来的影响，采取燃烧秸秆的方式，是为了增加图 12 中的_____（填序号）来对地面的热量进行补充。（2 分）

(3)图 13 中 A 层大气气温随高度的升高而_____，因为 A 层近地面大气升温的主要、直接的热源是来自_____辐射，该层大气多风云雨雪等天气现象，其原因是 _____，_____。（4 分）

(4)运用大气受热过程原理，说明我国西北地区昼夜温差大的原因。（3 分）

33．阅读图文材料，完成下列要求。（13 分）

我国西北新疆地区年降水量小于 50 毫米，劳动人民早在 2000 多年前的西汉时期创建了一种特殊的引水工程——坎儿井。坎儿井由地下的暗渠和地面上的竖井、明渠、蓄水池组成。图 14 为水循环示意图，图 15 为坎尔井剖面图。

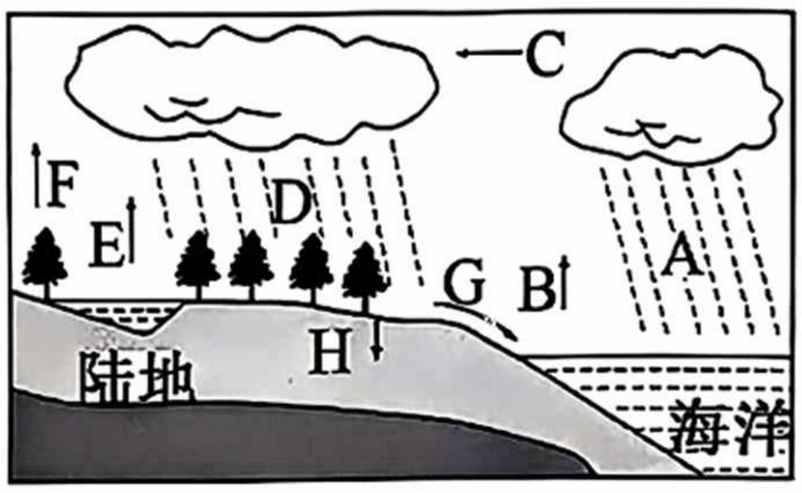


图 14

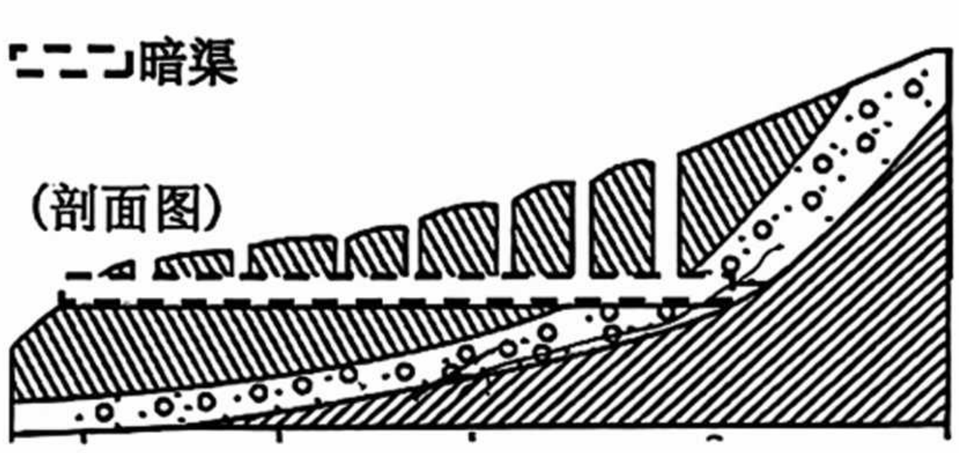


图 15

(1)填出图中水循环各环节的名称：B____，C____，F____，H____。（4 分）

(2)随着城市化的发展，导致路面硬化，直接干预水循环的环节是____（填上图中字母），城市地面硬化易加重城市_____问题，请列举两点缓解措施：_____，_____。（4 分）

(3)坎儿井所在地区的水循环类型主要为_____，图 15 中开挖暗渠的主要作用是_____。（2 分）

(4)分析图 14 中的森林遭受严重砍伐对当地水循环环节的影响。（3 分）

34．阅读图文材料，完成下列要求。（8 分）

洋流是海洋中海水的大规模运动，对海洋生物、海上航行、海洋污染等都有着直接的影响。图 16 为北太平洋洋流示意图。

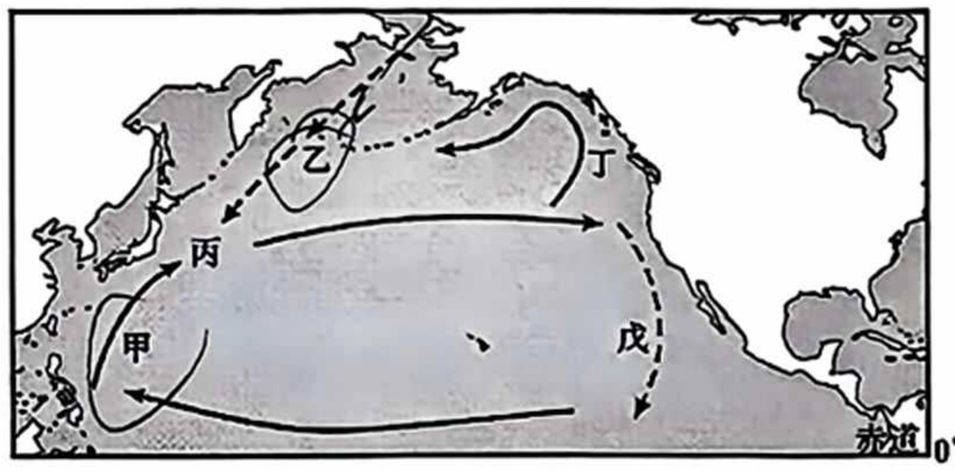


图 16

(1)图中若甲、乙、丁、戊代表洋流，其中属暖流的是_____，属寒流的是_____。（2 分）

(2)比较甲海域与乙海域海水温度、盐度的高低，并说明理由。（4 分）

(3)图中丙处为世界著名的北海道渔场，从洋流角度分析其形成原因。（2 分）

四川师大附中2026—2027学年度（上期）半期考试试题

高2026级　地理试卷答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	D	C	B	B	D	C	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	A	D	A	C	B	C	D	C
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	B	D	B	A	C	B	A	D	D	B

1．A　　2．B　　3．D

【详解】1．甲天体绕太阳公转，为行星，且轨道在地球内侧，可能为水星或金星，A正确，CD错误；

木星轨道在地球外侧，B错误。

2．甲天体为水星或金星，距日较近导致温度过高，且缺乏适宜呼吸的大气和液态水，①③正确；

甲天体为类地行星，有坚硬地表，且体积质量较小，②④错误。

3．甲天体属于太阳系，不属于地月系和河外星系，D正确；

银河系包含甲天体，A错误；

可观测宇宙包含甲天体，BC错误。

4．D　　5．C

【详解】4．由图可知，兰州、台北、上海、昆明四地的太阳年辐射总量(单位千卡/平方厘米·年)分别为130-140、100-110、110-120、140-150，故昆明的太阳年辐射总量最高，D正确。

5．重庆与上海两地纬度相当，纬度因素并不是造成两地太阳辐射差异的原因，①错误；

重庆位于四川盆地边缘地区，盆地地形闭塞，热量、水汽不易散失，导致阴雨天多，日照时间短，②③④正确。

6．B　　7．B　　8．D

【详解】6．太阳黑子是太阳光球层上温度相对偏低的区域，黑子区域温度低于光球层周边区域，因此看起来颜色偏暗，B正确，AC错误。

黑子区域温度低于光球周边，光球层温度整体低于色球层，D错误。

7．从图中黑子峰值年份如1958、1969、1980、1991等可以看出，相邻两次黑子极大值的时间间隔大约为11年，也就是太阳黑子的平均活动周期约11年，B正确，ACD错误。

8．图中显示，1996年是太阳黑子相对数的谷值年，代表太阳活动处于低峰期，太阳抛出的高能带电粒子少，对地球影响弱。极光由高能带电粒子冲击高层大气产生，太阳活动弱，极光出现频率更低，A错误。

高能带电粒子对地球磁场干扰减弱，磁场受到的干扰更小，B错误。

太阳活动对卫星轨道扰动减弱，卫星不容易偏离轨道，C错误。

太阳活动弱，对电离层扰动小，短波无线电通信受干扰更少，D正确。

9．C　　10．D　　11．B

【详解】9．地层深度受地壳运动影响可能发生倒转或缺失，不能作为划分依据，A 错误；

气候变化频繁且短暂，不是划分地质年代的主要依据，B 错误；

地质学家主要根据地层顺序、生物演化阶段、岩石年龄等划分地质年代，C 正确；

土壤厚度受多种地表因素影响且形成时间短，不能作为划分依据，D 错误。

10．寒武纪开始于距今 5.41 亿年，时间远早于 2.56 亿年，A 错误；

第四纪属于新生代，距今时间极短，B 错误；

三叠纪开始于距今 2.5217 亿年，晚于 2.56 亿年，C 错误；

据图可知，古生代结束于距今 2.5217 亿年，距今 2.56 亿年处于古生代最后一个纪，即二叠纪，D 正确。

11．恐龙大量灭绝发生在中生代末期，A 错误；

古生代晚期（石炭纪、二叠纪）是蕨类植物繁盛的时期，B 正确；

现代海陆格局主要在新生代形成，C 错误；

铁矿形成时期主要在前寒武纪，D 错误。

12．B　　13．A

【详解】12．岩石圈是由地壳和上地幔顶部（软流层以上）的坚硬岩石组成，是地球最外层的刚性外壳，平均厚度约 100 千米，震源深度 10 公里位于岩石圈内，B 正确；

下地幔深度在 660 千米至 2900 千米之间，内核深度在 5150 千米以下，外核深度在 2900 千米至 5150 千米之间，震源深度 10 公里均未能达到，ACD 错误。

13．地震波的纵波能通过液态传播且引起上下颠簸，横波只能通过固体传播，不能通过液态传播而引起左右摇晃，所以船只在海面上只能接收到纵波，故只上下颠簸，无左右摇晃，A 正确，BCD 错误。

14．D　　15．A　　16．C

【详解】14．根据材料信息可知，甲层中的臭氧则能够吸收绝大部分太阳紫外线，保护地表生物免受过多紫外线的伤害，是对人体有利的臭氧层，主要位于平流层，D 正确；

对流层处在大气层的最底层，臭氧含量较小，里面的臭氧不是对人体有利的，C 错误；

电离层、高层大气位于平流层之上，AB 错误。

15．对人体有害的臭氧位于乙层，也就是对流层。对流层的特点是：高度越低、热量越充足对流运动越旺盛，因此纬度越低对流层厚度越大，A 正确；

气温随高度增加而升高、大气以水平运动为主都是平流层的特征，BD 错误；

电离层是位于高层大气，C 错误。

16．人类活动排放的废气主要在对流层，大气污染主要发生在对流层，A 错误。

干洁空气的主要成分是氮气和氧气，臭氧占比极低，B 错误。

甲层臭氧保护人类，乙层臭氧对人类有害，说明大气对人类的影响是相对的，C 正确。

云雨等天气现象发生在对流层也就是乙层，而非甲平流层，D 错误。

17．B　　18．C　　19．D

【详解】17．水平气压梯度力垂直于等压线，由高压指向低压，故 d 为水平气压梯度力。风向与等压线斜交，由高压指向低压，故 c 为风向。与风向垂直的是地转偏向力，故 a 为地转偏向力。与风向相反的是摩擦力，故 b 为摩擦力。综上可知，B 正确，ACD 错误，故选 B。

18．水平气压梯度力是形成风的直接原因，对风速、风向都有影响；地转偏向力只影响风向；摩擦力影响风向和风速。因此，图中对风的速度有影响的力是 bd，C 正确，ABD 错误。故选 C。

19．读图可知，风向右偏，说明图示区域位于北半球，而澳大利亚位于南半球，D 项符合题意，D 正确；中国、美国、俄罗斯均位于北半球，不符合题意，ABC 错误。故选 D。

20．C　　21．B

【详解】20．根据等压面可知，气压①=③，垂直方向海拔越高气压越低，因此气压①=③<②，A 错误；根据材料“某地因热力原因形成的高空等压面分布状况图”可知，甲地高空气压较高，说明甲地空气受热上升，近地面气压低，乙地高空气压较低，说明乙地空气冷却下沉，近地面气压高，气温：甲地>乙地，气流：乙地流向甲地，B 错误，C 正确；甲地空气上升，乙地气流下沉，甲地比乙地更易形成阴雨天气，D 错误。故选 C。

21．白天陆地升温快，气流应受热膨胀上升，A 错误；市区由于生产生活排放大量废热，导致气温高于郊区，所以市区气流应受热膨胀上升，C 错误；近地面空气受热，气流应上升，D 错误；夜间山坡处大气较同一水平面大气降温更快，冷空气沿坡面下沉，所以风由山坡吹向山谷（山风），谷底冷气流不断堆积，抬升原有暖空气上升，山谷处应是上升气流，高空中受气压梯度力影响气流由山谷上空吹向山坡，形成热力环流，B 正确。故选 B。

【点睛】山谷风是出现于山地及其周边地区的，具有日周期的地方性风。

22．D　　23．B　　24．A

【详解】22．结合图可知，①地风向与等压线斜交，且气压值较高，应为近地面，AC 错误。结合图可知，图中①地风向相对于水平气压梯度力向右偏，因此为北半球，D 正确，B 错误。

23．读图，图中②处等压线最密集，水平气压梯度力最大，风力最大，其他三点等压线相比②地稀疏，风力较小，B 正确，ACD 错误。

24．读图，图中①地风向相对于水平气压梯度力向右偏，因此为北半球。由图中等压线可知，③地气压西北高东南低，水平气压梯度力由西北指向东南，在北半球的地转偏向力及摩擦力的共同作用下向右偏，形成偏北风，A 正确，排除 BCD。

25．C　　26．B　　27．A

【详解】25．大洋表层水温从赤道向两极递减，所以③曲线表示大洋表层海水年平均温度；大洋表层海水盐度从副热带海区向两侧递减，形成双驼峰曲线，所以②曲线表示大西洋表层海水年平均盐度；则①表示密度，表层海水年平均密度与温度呈负相关，C 正确，ABD 错误。故选 C。

26．②曲线表示海水盐度。甲处位于北回归线附近，海水运动对其盐度影响小，A 错误；甲处位于回归线附近，受副热带高气压带控制，盛行下沉气流，降水少，多晴天，气温高，蒸发旺盛，所以盐度最高，B 正确；受地表径流影响大，海水盐度会下降，C 错误；藻类植物对海水盐度影响不大，D 错误。故选 B。

27．一般来说，表层海水的温度越高，海水受热膨胀，密度越低，A 正确；通常情况下，海水的盐度高，则海水的密度较大，海水的密度和盐度有一定的相互影响关系，B 错误；轮船的吃水深度与海水密度呈负相关，读图可知，沿经线从 60°N 驶往 60°S，表层海水密度先减小后增大，故轮船吃水深度先增大后减小，C 错误；联系已学可知，在垂直方向上，随着深度的增加，海水密度增大、水温降低，D 错误。故选 A。

【点睛】海水盐度的高低主要取决于蒸发量和降水量的对比。蒸发使海水浓缩，降水使海水稀释。降水量比蒸发量大的海区，盐度小，反之盐度大。此外，在有河流注入的海区，海水盐度一般较低。在暖流流经的海区盐度较高，寒流流经的海区盐度较低。在近岸地区，盐度则主要受河川径流、海区形状等因素的影响。

28. D　　29. D　　30. B

【详解】28. 通常将白天的涨落称为“潮”，夜晚的涨落称为“汐”，A 错误；潮汐的主要动力是天体（月球和太阳）的引潮力，而非盛行风，B 错误；当天为农历初一，此时月球和太阳的引潮力叠加，形成大潮，而非小潮，C 错误；从图中可知，最高潮位接近 8 米，最低潮位接近 1 米，潮差最大可达到 6 米以上，D 正确。故选 D。

29. 潮汐发电利用的是涨潮和落潮时的水位差。从图中可以看出，一天内有两次涨潮和两次落潮，共形成四次明显的水位差，因此一天可以发电四次。故选 D。

30. 04 时处于低潮位，潮水水位低，不适合游客观潮，A 错误；10 时处于高潮位，水位高，有利于货轮进港，B 正确；16 时处于落潮阶段，水位较低且不稳定，冲浪条件不佳，C 错误；22 时处于涨潮阶段，水位较高，不利于渔民赶海（赶海通常在低潮时进行），D 错误。故选 B。

【点睛】潮汐发电优点：①潮汐能是一种清洁、不污染环境、不影响生态平衡的可再生能源。②全年总发电量稳定，不存在丰、枯水年和丰、枯水期影响。③不存在居民迁移、淹没农田等复杂问题。④潮汐电站不需筑高水坝。⑤潮汐能开发存在一次投资大、发电成本低的特点。

31. (1)　　横　　纵

(2)　　莫霍　　古登堡

(3)A 波（横波）消失，B（纵波）波速突然减小，因为横波只能通过固体传播，纵波可通过固、液、气三态传播。

32. (1)　　太阳/短波　　地面/长波　　保温

(2)　　晴天　　④

(3)　降低　地面　　该层集中了大气中几乎全部的水汽和杂质 大气的对流运动显著。

(4) 西北地区深居内陆，气候干旱，晴天多，云量少。白天大气对太阳辐射的削弱作用弱，到达地面的太阳辐射多，气温高；夜晚大气逆辐射弱，对地面的保温作用弱，热量散失快，气温低，所以昼夜温差大。

33. (1)　　蒸发　　水汽输送　　蒸腾　　下渗

(2)　　H　　内涝　　铺设渗水砖　　完善排水设施

(3)　　陆地内循环　　减少蒸发

(4)下渗减少，地表径流增多，地下径流减少

34. (1)　　甲丁　　乙戊

(2)甲海域海水温度、盐度均高于乙海域。

理由：甲海域位于副热带海区，受沿岸暖流影响，海水温度高；水温高导致海水蒸发旺盛，海水盐度升高。（或乙海域纬度高，受沿岸寒流的影响，海水温度低；高纬度海域海水蒸发弱，海水盐度低。）

(3)丙海域位于寒暖流交汇处，海水受到扰动；将海底的营养盐类带到海洋表层，使浮游生物大量繁殖，鱼类饵料丰富，渔业资源丰富。